

Évaluation

Question :	1	2	3	4	5	Total
Points :	1	2	2	4	1	10
Note :						

1. (1 point) Donner la définition d'un nombre impair.

Solution : On dit qu'un entier a est impair s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k + 1$.

2. (2 points) Démontrer que le carré d'un nombre impair est impair.

Solution : Soit a un entier impair. Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $a = 2k + 1$.
Ainsi $a^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$. On pose $K = 2k^2 + 2k$ de sorte que $a^2 = 2K + 1$. Ainsi a^2 est bien impair.

3. (2 points) Calculer et simplifier $\frac{1}{3} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{9}$

Solution :

$$\begin{aligned}\frac{1}{3} + \frac{3}{4} \times \frac{2}{9} &= \frac{1}{3} + \frac{3 \times 2}{2 \times 2 \times 3 \times 3} \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{2}{6} + \frac{1}{6} \\ &= \frac{3}{6} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$

4. (4 points) Démontrer que $\sqrt{2}$ est un irrationnel.

Solution : Raisonnerons par l'absurde. Supposons que $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$. Il existe donc $p \in \mathbb{Z}$ et $q \in \mathbb{N}^*$ deux entiers premiers entre eux tels que $\sqrt{2} = \frac{p}{q}$.

Ainsi, $2 = \frac{p^2}{q^2}$, d'où $p^2 = 2q^2$. On en déduit que p^2 est pair. Or, si le carré d'un entier est pair, alors cet entier est pair. Donc p est pair : il existe un entier $k \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 2k$.

En remplaçant p dans l'égalité précédente, on obtient $(2k)^2 = 2q^2$, soit $4k^2 = 2q^2$, c'est-à-dire $q^2 = 2k^2$. Donc q^2 est pair, ce qui implique que q est également pair.

p et q étant tous deux pairs, ils ne sont pas premiers entre eux, ce qui contredit l'hypothèse de départ. Ainsi, $\sqrt{2}$ est irrationnel.

5. (1 point) Simplifier $\sqrt{8}$

Solution : $\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2} = 2\sqrt{2}$